

Cara Kerja KNN

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A

21 4 5 ?

Nama : M. Fadhly Andrian
Nim : 4222311015
Kelas : A Malam

Titik baru

X1 = 6

X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak euclidean, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 = 6, X2 = 5) dari setiap titik data.

$$((ABS(118-6))^2+ABS((118-5)^2))^(1/2)$$

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1,414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2,236067977
8	8	4	A	2,236067977
14	4	7	A	2,828427125
9	9	5	B	3
16	6	8	B	3
15	5	8	B	3,16227766
4	4	2	B	3,605551275
13	3	7	A	3,605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4,123105626
17	7	9	A	4,123105626
3	3	2	A	4,242640687
18	8	9	A	4,472135955
11	1	6	B	5,099019514
2	2	1	A	5,656854249
19	9	10	B	5,80951895
1	1	1	A	6,403124237
20	10	10	A	6,403124237

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan
identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil

Tentukan 5 tetangga terdekat

ID 7 = Jarak 1.414213562 = Kelas A

ID 6 = Jarak 2 = Kelas B

ID 5 = Jarak 2.236067977 = Kelas B

ID 8 = Jarak 2.236067977 = Kelas A

ID 14 = Jarak 2.828427125 = Kelas A

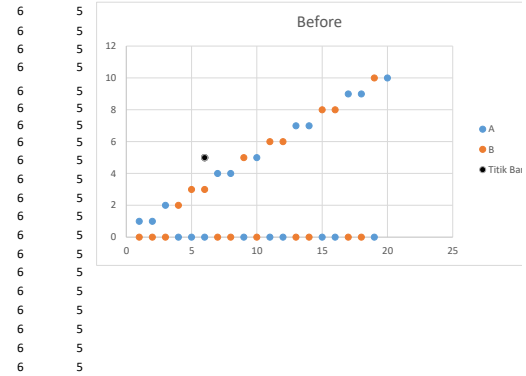
ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)
7	7	4	A	1,414213562
6	6	3	B	2
5	5	3	B	2,236067977
8	8	4	A	2,236067977
14	4	7	A	2,828427125
16	6	8	B	3
9	9	5	B	3
15	5	8	B	3,16227766
13	3	7	A	3,605551275
4	4	2	B	3,605551275
10	10	5	A	4
12	2	6	B	4,123105626
17	7	9	A	4,123105626
3	3	2	A	4,242640687
18	8	9	A	4,472135955
11	1	6	B	5,099019514
2	2	1	A	5,656854249
19	9	10	B	5,830951895
1	1	1	A	6,403124237
20	10	10	A	6,403124237

Mayoritas adalah A (3 suara A, 2 suara B)

Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas A
berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

4. Visualisasi Persebaran Data (BEFORE)

ID	X1	X2	Y	X1_A	X2_A	X1_B	X2_B
1	1	1	A	1	1		
2	2	1	A	2	1		
3	3	2	A	3	2		
4	4	2	B			4	2
5	5	3	B			5	3
6	6	3	B			6	3
7	7	4	A	7	4		
8	8	4	A	8	4		
9	9	5	B			9	5
10	10	5	A	10	5		
11	1	6	B			1	6
12	2	6	B			2	6
13	3	7	A	3	7		
14	4	7	A	4	7		
15	5	8	B			5	8
16	6	8	B			6	8
17	7	9	A	7	9		
18	8	9	A	8	9		
19	9	10	B			9	10
20	10	10	A	10	10		



Visualisasi Persebaran Data Setelah Menggunakan Model KNN (AFTER)

ID	X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)	X1_KKN	X2_KKN
14	4	7	A	1,414213562	4	7
15	5	8	B	2	5	8
13	3	7	A	2,236067977	3	7
16	6	8	B	2,236067977	6	8
7	7	4	A	2,828427125	7	4
5	5	3	B	3		
12	2	6	B	3		
6	6	3	B	3,16227766		
8	8	4	A	3,605551275		
17	7	9	A	3,605551275		
11	1	6	B	4		
4	4	2	B	4,123105626		
9	9	5	B	4,123105626		
18	8	9	A	4,242640687		
3	3	2	A	4,472135955		
10	10	5	A	5,099019514		
19	9	10	B	5,656854249		
2	2	1	A	5,830951895		
1	1	1	A	6,403124237		
20	10	10	A	6,403124237		

